BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH 2

Học phần Công nghệ số nâng cao

Bài tập 1 – Thực hành Data Wrangling với Python/Pandas

LÀM SẠCH VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU TAXI

Học viên thực hiện: Lê Văn Triệu
Mã số học viên: M2526034
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

CẦN THƠ – 2026

Bài tập 1 – Thực hành Data Wrangling với Python/Pandas

Lê Văn Triệu – M2526034 | CT999 – Công nghệ số nâng cao

Sử dụng tệp taxis_goc.csv từ kho dữ liệu mẫu Seaborn, gồm 6.433 dòng và 14 cột. Đọc dữ liệu bằng Pandas để kiểm tra kích thước, tên cột và các dòng đầu trước khi xử lý.

Dùng dropna() loại 92 dòng có ít nhất một ô thiếu, còn 6.341 dòng. Kiểm tra duplicated() không phát hiện dòng trùng hoàn toàn nên drop_duplicates() không làm giảm số dòng. Chuyển pickup và dropoff sang kiểu ngày giờ; không phát hiện giá trị không chuyển đổi được.

Tính thoi_luong_phut bằng chênh lệch giờ trả và giờ đón chia cho 60 giây, làm tròn hai chữ số. Tạo tong_phi_co_ban = fare + tip + tolls; cột này chỉ cộng ba khoản tiền, không thay thế total của nguồn. Sau khi tính thời lượng, chuẩn hóa hai cột ngày về YYYY-MM-DD.

Xuất ket_qua/taxis_da_lam_sach.csv bằng to_csv(index=False). Đọc lại tệp cho kết quả 6.341 dòng, 16 cột và không còn ô thiếu. Dữ liệu gốc được giữ riêng để đối chiếu; mã thực hiện nằm trong bai1_lam_sach.py.

Nguồn: github.com/mwaskom/seaborn-data/blob/master/taxis.csv. Ảnh thao tác được trình bày trong báo cáo chi tiết nhóm Data Wrangling và ETL Bài 1–2.